

LISTA DE EXERCÍCIOS – INTRODUÇÃO A ALGORITMOS COM PYTHON

Exercício 1 – Área de um retângulo

Enunciado:

Calcular a área de um terreno retangular.

Python:

```
base = float(input("Digite a base: "))
altura = float(input("Digite a altura: "))

area = base * altura

print("Área:", area)
```

Exercício 2 – Média de notas

Enunciado:

Calcular a média de três notas de um aluno.

Python:

```
n1 = float(input("Nota 1: "))
n2 = float(input("Nota 2: "))
n3 = float(input("Nota 3: "))

media = (n1 + n2 + n3) / 3

print("Média:", media)
```

Exercício 3 – Conversão de temperatura

Enunciado:

Converter temperatura de Celsius para Fahrenheit.

Python:

```
c = float(input("Temperatura em Celsius: "))
```

```
f = (c * 9/5) + 32
```

```
print("Fahrenheit:", f)
```

Exercício 4 – Cálculo de salário com bônus

Enunciado:

Calcular salário final com bônus de 10%.

Python:

```
salario = float(input("Salário base: "))
```

```
bonus = salario * 0.10
```

```
total = salario + bonus
```

```
print("Salário final:", total)
```

Exercício 5 – Número par ou ímpar

Enunciado:

Verificar se um número é par ou ímpar.

Python:

```
num = int(input("Digite um número: "))
```

```
if num % 2 == 0:
```

```
    print("Par")
```

```
else:
```

```
    print("Ímpar")
```

Exercício 6 – Maior de dois números

Enunciado:

Ler dois números e mostrar o maior.

Python:

```
a = float(input("Número 1: "))
```

```
b = float(input("Número 2: "))
```

```
if a > b:
```

```
print("Maior:", a)
else:
    print("Maior:", b)
```

Exercício 7 – Cálculo de IMC

Enunciado:

Calcular o índice de massa corporal.

Python:

```
peso = float(input("Peso (kg): "))
altura = float(input("Altura (m): "))

imc = peso / (altura ** 2)

print("IMC:", imc)
```

Exercício 8 – Tabuada

Enunciado:

Exibir a tabuada de um número.

Python:

```
n = int(input("Digite um número: "))

for i in range(1, 11):
    print(n, "x", i, "=", n * i)
```

Exercício 9 – Soma de números até N

Enunciado:

Somar todos os números de 1 até N.

Python:

```
n = int(input("Digite um número: "))
soma = 0

for i in range(1, n + 1):
    soma += i

print("Soma:", soma)
```

Exercício 10 – Contagem regressiva

Enunciado:

Exibir contagem regressiva de 10 até 0.

Python:

```
for i in range(10, -1, -1):  
    print(i)
```

Resolução dos exercícios

Exercício 1 – Área de um retângulo

Resolução:

A área de um retângulo é dada por:

$A = \text{base} \times \text{altura}$

Exemplo: base = 5, altura = 3 → área = 15

Python:

```
base = 5  
altura = 3  
  
area = base * altura  
  
print("Área:", area)
```

Exercício 2 – Média de notas

Resolução:

A média é a soma das notas dividida por 3.

Exemplo: 7, 8, 9 → média = 8

Python:

```
n1 = 7  
n2 = 8
```

$n3 = 9$

$media = (n1 + n2 + n3) / 3$

`print("Média:", media)`

Exercício 3 – Conversão de temperatura

Resolução:

Fórmula:

$F = (C \times 9/5) + 32$ $F = (C \times 9/5) + 32$

Exemplo: $25^{\circ}\text{C} \rightarrow 77^{\circ}\text{F}$

Python:

`c = 25`

`f = (c * 9/5) + 32`

`print("Fahrenheit:", f)`

Exercício 4 – Salário com bônus

Resolução:

Bônus de 10%:

$total = salario + (salario \times 0.10)$ $total = salario + (salario \times 0.10)$

Exemplo: $2000 \rightarrow 2200$

Python:

`salario = 2000`

`bonus = salario * 0.10`

`total = salario + bonus`

`print("Salário final:", total)`

Exercício 5 – Número par ou ímpar

Resolução:

Se o resto da divisão por 2 for 0 $\rightarrow$ par.

Exemplo: 4 $\rightarrow$ par

Python:

```
num = 4
```

```
if num % 2 == 0:
```

```
    print("Par")
```

```
else:
```

```
    print("Ímpar")
```

Exercício 6 – Maior de dois números

Resolução:

Comparar dois valores.

Exemplo: 10 e 7 $\rightarrow$ maior = 10

Python:

```
a = 10
```

```
b = 7
```

```
if a > b:
```

```
    print("Maior:", a)
```

```
else:
```

```
    print("Maior:", b)
```

Exercício 7 – Cálculo de IMC

Resolução:

$IMC = \frac{peso}{altura^2}$

Exemplo: 70 kg, 1.75 m $\rightarrow$ ~22.86

Python:

```
peso = 70
```

```
altura = 1.75
```

```
imc = peso / (altura ** 2)
```

```
print("IMC:", imc)
```

Exercício 8 – Tabuada

Resolução:

Multiplicar o número de 1 a 10.

Exemplo: 5 → 5x1 até 5x10

Python:

```
n = 5
```

```
for i in range(1, 11):  
    print(n, "x", i, "=", n * i)
```

Exercício 9 – Soma de 1 até N

Resolução:

Somar todos os valores no intervalo.

Exemplo: N = 5 → 1+2+3+4+5 = 15

Python:

```
n = 5
```

```
soma = 0
```

```
for i in range(1, n + 1):  
    soma += i
```

```
print("Soma:", soma)
```

Exercício 10 – Contagem regressiva

Resolução:

Decrementar de 10 até 0.

Python:

```
for i in range(10, -1, -1):  
    print(i)
```